



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 12 - Equação da continuidade

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

06 de Março de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Questões	3
-------------------	---

1. Questões

12.1. Em uma tubulação convergente, sabendo que a área na seção (1) é 30 cm^2 e na seção (2) é 15 cm^2 e que a velocidade do fluido triplica após a passagem, determine qual será a massa específica na saída sabendo que o fluido de trabalho é o ar (compressível) e inicialmente ele está com uma massa específica igual a $1,2 \text{ kg/m}^3$.

• **Dados:**

$$A_1 = 30 \text{ cm}^2 = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_2 = 15 \text{ cm}^2 = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_2 = ?$$

• **Resolução:**

De acordo com o enunciado da questão, temos a seguinte relação com as velocidades de entrada e saída:

$$v_2 = 3 * v_1 \quad (1)$$

Pela equação da continuidade:

$$\begin{aligned} \rho_1 * v_1 * A_1 &= \rho_2 * v_2 * A_2 \\ \rho_2 &= \frac{\rho_1 * v_1 * A_1}{v_2 * A_2} = \frac{\rho_1 * v_1 * A_1}{3 * v_1 * A_2} = \frac{\rho_1 * A_1}{3 * A_2} = \frac{1,2 * 3 \times 10^{-3}}{3 * 1,5 \times 10^{-3}} = 0,8 \text{ kg/m}^3 \end{aligned} \quad (2)$$

12.2. Em um tanque misturador são adicionados 20 litros/s de água ($\rho_{\text{água}}=1.000 \text{ kg/m}^3$) e 10 litros/s de um óleo ($\rho_{\text{óleo}}=900 \text{ kg/m}^3$). O resultado da mistura escoar por um duto de saída com área igual a 30 cm^2 . Determine a massa específica e a velocidade da mistura no duto de saída. Considere os dois fluidos incompressíveis.

• **Dados:**

$$A = 30 \text{ cm}^2 = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\rho_{\text{água}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{óleo}} = 900 \text{ kg/m}^3$$

$$V_{\text{água}} = 20 \text{ l/s} = 0,020 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{\text{óleo}} = 10 \text{ l/s} = 0,010 \text{ m}^3/\text{s}$$

• **Resolução:**

A vazão mássica total é dado por:

$$m_2 = \rho_{\text{água}} * V_{\text{água}} + \rho_{\text{óleo}} * V_{\text{óleo}} = (1000 * 0,020) + (900 * 0,010) = 29 \text{ kg/s} \quad (3)$$

A vazão total do sistema é dada por:

$$V_2 = V_{\text{água}} + V_{\text{óleo}} = 0,020 + 0,010 = 0,030 \text{ m}^3/\text{s} \quad (4)$$

Podemos calcular a densidade de massa pela relação:

$$\rho_2 = \frac{V_2}{m(\text{total})} = \frac{29}{0,03} = 966,67 \text{ Kg/m}^3 \quad (5)$$

Por fim, a velocidade na saída é dada por:

$$m_2 = \rho_2 * v_2 * A \Rightarrow v_2 = \frac{m_2}{A * \rho_2} = \frac{29}{966,67 * 33 \times 10^{-3}} = 10 \text{ m/s} \quad (6)$$